[데이터 수집 방법] Elsevier Scopus Search/Abstract Retrieval API(ISSN 0144-8617, X-ELS-APIKey 인증) 1차 수집 → PubMed E-utilities(EFetch)로 초록 보완 수집 → 목표 20편 대비 신규 연구논문 38편 확보 (리뷰논문 및 미생물 중심 논문 제외).

Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617) 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-10-22 22:01 UTC

신규 연구논문 수: 38편 (목표 20편 이상 달성)

1. 데이터 수집 개요

본 리포트는 Elsevier 저널 Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617)에 게재된 신규 연구논문을 대상으로 한다. 저장소에 기록된 기존 처리 목록(state/seen_articles.json, 총 4,497건)과 비교하여 아직 다루지 않은 논문만 선별하였다.

수집 절차: Elsevier Scopus Search API(api.elsevier.com/content/search/scopus)에 X-ELS-APIKey 헤더로 인증하여 ISSN 0144-8617 전체 게재분을 coverDate 역순으로 페이징 조회(2,500건 스캔). subtypeDescription이 'Article'(원저 연구논문)인 항목만 추출하고, 이미 처리된 DOI를 제외. 제목에 'review' 계열 단어가 포함된 논문을 제외. Elsevier Abstract Retrieval API로 각 논문의 PubMed ID(PMID)를 확보한 뒤, PubMed E-utilities(EFetch, eutils.ncbi.nlm.nih.gov)로 초록 전문을 보완 수집. 수집된 초록을 바탕으로 리뷰 논문 여부 및 미생물(세균·진균·효모 등) 중심 논문 여부를 재확인하여 최종 후보를 확정.

※ 금회 실행에서는 Scopus Search API 응답에 과거 회차에서 누락되었던 2024년 11월~2025년 5월 게재분 중 미처리 논문 250건이 발견되었으며, 이 중 주제 적합성을 검토하여 38편을 최종 선정하였다 (목표 20편을 상회). 모든 선정 논문은 2년 이내 게재분이며, 원저 연구논문(Journal Article) 유형임을 PubMed 메타데이터(PublicationType)로 재확인하였다.

※ Elsevier API 키는 메타데이터(제목·저자·게재일·DOI·PMID) 조회 권한만 포함하고 있어 초록 본문은 반환되지 않았다. 이에 따라 PubMed E-utilities를 통해 동일 논문의 초록을 보완 수집하는 2단계(하이브리드) 방식을 사용하였다.

2. 전체 트렌드 분석

2.1 부상하는 주제 및 키워드 경향

이번 회차에서 확보한 38편을 종합하면, 셀룰로오스 나노소재(나노섬유/나노결정, 13편)와 바이오매스 부산물 valorization(목재·대나무·사탕무박·파인애플 껍질 등, 12편)이 가장 두드러진 흐름이다. 특히 폐기물/부산물(파인애플 껍질, 사탕무박, 대두박, 밀짚)로부터 다당류 나노소재나 열가소성 소재를 추출·합성하는 순환경제형 연구가 다수를 차지했다. 전도성/신축성 하이드로겔(8편)은 웨어러블 센서·생체의료용 창상치료제·바이오센서 등 응용처가 다변화되고 있으며, 펙틴(5편)은 대두 단백질 또는 유청 단백질과의 이형단백질 복합체 형성을 통한 유화·젤화 기능성 강화 연구가 특징적이다. 또한 역사적·문화재 종이(고문서) 보존 분야에서 비파괴 분광 영상 기술과 다당류 분해 메커니즘 연구가 눈에 띄며, 금속-유기 골격체(MOF)·시클로덱스트린을 결합한 CO2 포집, 중금속 흡착, 식품 포장용 지능형 필름 등 환경·식품 분야 응용 연구도 꾸준히 이어지고 있다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문 전반에서 구조·물성 규명을 위해 다음과 같은 분석 기법이 공통적으로 사용되었다: FT-IR(적외선분광)과 XRD(X선 회절)를 이용한 화학적 결합 및 결정성 변화 확인, SEM/TEM을 이용한 미세구조 및 다공성 관찰, 치환도(degree of substitution)·에스터화도 정량을 통한 화학적 개질 수준 평가, 레올로지(유변학) 측정을 통한 겔 점탄성·전단강도 분석, 제타 전위 측정을 통한 콜로이드 안정성 평가, 그리고 XPS를 이용한 표면 원소 조성 분석이 다수 논문에서 공통적으로 관찰되었다. 다당류/올리고당 구조 분석에는 질량분석법(MS)과 NMR이, 식품·포장재

연구에서는 수분흡수율·팽윤율 측정이, 센서 응용 연구에서는 전기 전도도 및 기계적 인장특성 평가가 공통적으로 수반되었다.

2.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대다수 논문은 '천연 고분자(셀룰로오스/전분/키토산/펙틴 등) 원료의 선정 또는 추출 → 화학적/물리적 개질(산화, 치환, 가교, 접합) → 기기분석을 통한 구조 규명 → 목적 성능(기계적 물성, 전기적 특성, 방출 거동, 생물학적 활성 등) 평가'의 4단계 서술 구조를 따른다. 특히 '지속가능성(sustainability)·친환경(eco-friendly)·순환경제' 키워드를 서론에서 명시적으로 언급하는 비중이 높았으며, 다수의 논문이 폐기물·부산물 원료의 고부가가치화를 연구 동기로 제시했다.

2.4 전체 공통점 요약

천연 다당류를 화학적으로 개질하여 기능성을 부여하는 접근이 압도적으로 많다. 폐기물·농업부산물 기반 원료 확보가 지속가능성 서사의 핵심 축으로 자리잡았다. 응용 분야는 유연 전자소자/센서, 생체의료(창상치료·약물전달), 식품포장, 환경정화(흡착·CO2포집)로 크게 수렴한다. 구조-물성 관계를 규명하기 위한 다중 분석기법(분광·회절·현미경·레올로지)의 조합 사용이 보편화되어 있다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드별 심층 리뷰

아래는 paper(종이), cellulose(셀룰로오스), pectin(펙틴), hydrogel(하이드로겔), okara(오카라), paper coating(종이 코팅), biomass(바이오매스), soybean protein isolate(대두 단백질 분리물) 키워드에 해당하는 논문들을 분류하여 상세히 기술한다. 각 논문의 제목은 원문 영어를 유지하고, 설명은 초록을 발췌하지 않고 한국어로 새로 작성하였다.

3.1 종이 (Paper)

Holocellulose nanofibrils biomimetic entrapment of liquid metal enable ultrastrong, tough, and lower-voltage-driven paper device

(Wang H. et al., 2025-03-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123115)

헤미셀룰로오스를 약 20% 보존한 전셀룰로오스 나노섬유(HCNF)가 거미줄처럼 액체금속 입자를 나노 수준에서 포집하는 전략을 적용하여, 기계적 강도와 내구성이 뛰어나고 낮은 작동 전압으로 구동되는 종이 기반 전자 소자를 구현했다.

Impact of accumulation of organic acids on the degradation of cellulose in historic paper

(Krasevec I. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123163)

1844~1990년 사이에 제작된 유럽산 고문서 종이 89건을 분석하여, 종이의 산성화가 주로 비휘발성 카르복실산의 축적으로 인한 산 촉매 가수분해에서 비롯됨을 밝히고 종이 구성에 따른 축적 양상의 체계적 차이를 규명했다.

Non-destructive prediction and pixel-level visualization of polysaccharide-based properties in ancient paper using SWNIR hyperspectral imaging and machine learning

(Wu Y. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123198)

파괴적 분석 없이 단파 근적외선(SWNIR) 초분광 영상과 머신러닝을 결합하여, 고문서 종이의 인장지수·흡수성·pH 등 다당류 기반 물성을 화소 단위로 예측·시각화하는 비파괴 평가 기법을 제시했다.

3.2 종이 코팅 (Paper Coating)

Dispersion of bacterial cellulose bundles in organic solvents and their assembly as ultra-low grammage coating on woven fabric

(Li J. et al., 2025-04-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123292)

한센 용해도 파라미터를 이용해 박테리아 셀룰로오스(BC) 묶음의 유기용매(에틸아세테이트, 아세톤, 에탄올-물 혼합물) 내 분산 거동을 열역학적으로 예측하고, 이를 직물 표면에 극저평량 코팅으로 조립하는 공정을 구현했다.

Tunable-color chiral liquid crystal film of cellulose nanocrystal with outstanding antibacterial and UV shielding capabilities for multifunction coating applications

(Jin H. et al., 2025-04-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123306)

식물성 폴리페놀을 이용해 키랄 네마틱 셀룰로오스 나노결정(CNC)의 나선 피치를 조절함으로써 색상이 조절 가능한 필름을 제작하고, 우수한 항균성과 자외선 차단 기능을 겸비한 다기능 코팅 소재로서의 응용성을 확인했다.

3.3 셀룰로오스 (Cellulose)

A flexible, antifreezing, and long-term stable cellulose ionic conductive hydrogel via one-step preparation for flexible electronic sensors

(Miao H. et al., 2025-03-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122936)

셀룰로오스 기반 이온 전도성 하이드로겔을 1단계 공정으로 제조하여 저온에서도 얼지 않고 장기간 안정적인 전기 전도성을 유지하도록 설계했으며, 유연 전자 센서로의 적용 가능성을 보였다.

Manufacturing sulfated cellulose nanofibers using a unique combined DES-based pretreatment-functionalization protocol for metal ion decontamination through porous adsorbents

(Montenegro R. et al., 2025-02-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122974)

심층 공융 용매(DES) 기반 전처리-관능화 공정을 이용해 밀짚 유래 셀룰로오스나노섬유를 황산화 처리하고(황산화도 0.62), 이를 다공성 스펀지형 흡착제로 성형하여 수중 중금속 제거 성능을 입증했다.

State-of-the-art phosphorylation of water-soluble allyl cellulose via a green radical-mediated “click” reaction pathway with enhanced antifungal activity

(Abarkan A. et al., 2025-02-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123014)

알릴브로마이드로 합성한 수용성 알릴셀룰로오스에 라디칼 매개 '클릭' 반응으로 인산기를 도입하여 치환도를 제어했고, 이 인산화 유도체가 향상된 항진균 활성을 나타냄을 확인했다.

Comparing enzymatic post-treatments by endoglucanase (EG) and lytic polysaccharide monooxygenase (LPMO) on microfibrillated cellulose (MFC) to enhance cellulose film fabrication

(Wu J. et al., 2025-02-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123037)

크라프트 펄프에서 제조한 미세섬유화 셀룰로오스(MFC)를 엔도글루카네이스(EG)와 리틱 다당류 모노옥시게네이스(LPMO) 단일효소로 각각 처리·비교하여, 효소 처리가 셀룰로오스의 중합도와 필름 제조 성능에 미치는 영향을 규명했다.

Holocellulose nanofibrils biomimetic entrapment of liquid metal enable ultrastrong, tough, and lower-voltage-driven paper device

(Wang H. et al., 2025-03-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123115)

헤미셀룰로오스를 약 20% 보존한 전셀룰로오스 나노섬유(HCNF)가 거미줄처럼 액체금속 입자를 나노 수준에서 포집하는 전략을 적용하여, 기계적 강도와 내구성이 뛰어나고 낮은 작동 전압으로 구동되는 종이 기반 전자 소자를 구현했다.

Cellulose nanofibers/polyacrylic acid hydrogels integrated with a 3D printed strip: A platform for screening prostate cancer via sarcosine detection

(Passornraprasit N. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123134)

셀룰로오스 나노섬유(CNF)로 기계적 강도를 보강한 폴리아크릴산 하이드로겔을 3D 프린팅 스트립과 결합해, 전립선암 표지물질인 사르코신을 비침습적으로 검출하는 비색 센서 플랫폼을 개발했다.

PDMS-in-water emulsions stabilized by cellulose/chitin/starch nanoparticles for fabrication of oil adsorbents: A comparison study

(Ma H. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123229)

셀룰로오스·키틴·전분 유래 6종의 나노입자를 피커링 에멀전 안정화제로 비교 평가하여, 셀룰로오스 및 키틴 나노섬유가 가장 우수한 에멀전 안정화 성능을 보임을 확인하고 이를 활용한 다공성 오일 흡착 소재를 제조했다.

The preparation and characterization of pineapple peel cellulose nanofibers and its application in oil-water emulsions

(Tian Y. et al., 2025-04-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123245)

폐기되는 파인애플 껍질을 효소적으로 분해하고 TEMPO 산화 및 초음파 처리하여 셀룰로오스 나노섬유를 추출하고, 이를 피커링 에멀전 안정화제로 활용해 농도와 오일상 비율에 따른 유화 안정성과 유변학적 특성을 규명했다.

High-consistency modification of cellulose fibers: Resource-efficient introduction of cationic charges, and their effect on fiber and nanofibril properties

(Sjolund J. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123254)

고농도(high-consistency) 조건에서 셀룰로오스 섬유를 양이온화하는 자원 효율적 개질 공정을 개발하여, 기존 에테르화 반응의 낮은 효율 문제를 해결하면서 섬유와 나노섬유의 구조적 특성을 유지함을 보였다.

Unraveling the effects of cellulose nanoparticle types on dispersion, rheological behavior, and shear strength in adhesive formulations

(Sarioglu E. et al., 2025-04-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123261)

셀룰로오스 나노결정(CNC), 나노섬유(CNF), 마이크로섬유(MFC) 등 형태가 다른 셀룰로오스 나노입자를 요소-포름알데히드 접착제에 적용해 분산성·레올로지·전단강도에 미치는 영향을 비교 분석함으로써 입자 형태와 접착 성능 간의 구조-물성 관계를 규명했다.

Dispersion of bacterial cellulose bundles in organic solvents and their assembly as ultra-low grammage coating on woven fabric

(Li J. et al., 2025-04-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123292)

한센 용해도 파라미터를 이용해 박테리아 셀룰로오스(BC) 묶음의 유기용매(에틸아세테이트, 아세톤, 에탄올-물 혼합물) 내 분산 거동을 열역학적으로 예측하고, 이를 직물 표면에 극저평량 코팅으로 조립하는 공정을 구현했다.

Tunable-color chiral liquid crystal film of cellulose nanocrystal with outstanding antibacterial and UV shielding capabilities for multifunction coating applications

(Jin H. et al., 2025-04-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123306)

식물성 폴리페놀을 이용해 키랄 네마틱 셀룰로오스 나노결정(CNC)의 나선 피치를 조절함으로써 색상이 조절 가능한 필름을 제작하고, 우수한 항균성과 자외선 차단 기능을 겸비한 다기능 코팅 소재로서의 응용성을 확인했다.

Multilayer composite films with enhanced electromagnetic interference shielding and thermal management properties based on bamboo cellulose nanofibers

(Wang L. et al., 2025-04-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123309)

대나무 유래 셀룰로오스 나노섬유(BCNF)/은나노입자 층과 환원 그래핀옥사이드/다중벽 탄소나노튜브 층을 진공 교대 여과로 적층한 다층 복합 필름을 제작하여, 우수한 전자파 차폐 성능과 열관리 특성을 동시에 구현했다.

3.4 펙틴 (Pectin)

Synthesis and characterization of interpenetrating network hydrogels based on sugar beet pectin and heteroprotein complex: Structural characteristics and physicochemical properties

(Li L. et al., 2025-02-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122959)

변성 대두 지용성 단백질(SLP)과 라이소자임의 복합체 형성 조건을 규명하고, 이를 사탕무 펙틴과 결합한 상호침투고분자망(IPN) 하이드로겔을 합성하여 구조적·물리화학적 특성을 평가했다.

Methyl-esterification, degree of polymerization and Δ4,5-unsaturation of galacturonic acid oligosaccharides as determinants of immunomodulation

(Zwolschen J.W. et al., 2025-02-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123052)

메틸에스터화 정도와 중합도, 4,5-불포화도가 서로 다른 갈락투론산 올리고당 시료를 체계적으로 합성·특성화하여, 펙틴 유래 올리고당의 구조적 특징이 면역조절 활성에 미치는 영향을 시험관 내에서 규명했다.

Synthesis and characterization of thermoplastic resin from sugar beet polysaccharides via one-step transesterification

(Serizawa R. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123224)

셀룰로오스와 펙틴이 풍부한 사탕무박(부산물)의 수산기를 탄소수 2~10의 아실기로 치환하는 원포트 직접 전이에스터화 공정을 개발하여 치환율 최대 96%의 생분해성 열가소성 수지를 합성했다.

Advanced targeted curcumin delivery using biodegradable hierarchical microspheres with calcium pectinate matrix and hyaluronic acid moieties for enhancing colitis amelioration

(Feng J. et al., 2025-04-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123273)

오발부민-히알루론산 접합체로 안정화한 커큐민 담지 나노구조 지질 담체(HA-NLC)를 칼슘 펙티네이트 매트릭스로 코팅한 계층적 미세구를 제작하여, 대장 표적 방출을 통한 대장염 개선 효능을 입증했다.

Development of interpenetrating network gels based on co-gelation of heteroprotein aggregates and sugar beet pectin for physicochemical functional enhancement of W-O-W systems

(Li L. et al., 2025-04-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123274)

변성 대두 지용성 단백질과 라이소자임으로 이형단백질 응집체를 형성하고 이를 사탕무 펙틴과 공겔화시켜, 물-오일-물(W-O-W) 다중 에멀전 시스템의 물리화학적 기능성을 향상시키는 상호침투망 젤을 개발했다.

3.5 하이드로겔 (Hydrogel)

A flexible, antifreezing, and long-term stable cellulose ionic conductive hydrogel via one-step preparation for flexible electronic sensors

(Miao H. et al., 2025-03-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122936)

셀룰로오스 기반 이온 전도성 하이드로겔을 1단계 공정으로 제조하여 저온에서도 얼지 않고 장기간 안정적인 전기 전도성을 유지하도록 설계했으며, 유연 전자 센서로의 적용 가능성을 보였다.

Synthesis and characterization of interpenetrating network hydrogels based on sugar beet pectin and heteroprotein complex: Structural characteristics and physicochemical properties

(Li L. et al., 2025-02-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122959)

변성 대두 지용성 단백질(SLP)과 라이소자임의 복합체 형성 조건을 규명하고, 이를 사탕무 펙틴과 결합한 상호침투고분자망(IPN) 하이드로겔을 합성하여 구조적·물리화학적 특성을 평가했다.

Antibacterial betaine modified chitosan-based hydrogel with angiogenic property for photothermal enhanced diabetic wound repairing

(Zhang K. et al., 2025-02-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123033)

베타인을 그래프트한 키토산(CSBT)을 PEO 디알데히드로 가교하고 Ca2+ 및 광열 특성을 지닌 폴리도파민 나노입자를 담지한 하이드로겔을 제작하여, 당뇨병성 창상에서 항균·혈액응고·혈관신생 촉진 효과를 광열 조사와 함께 평가했다.

A carboxymethyl chitosan and dextran hydrogel with slow and rapid photothermal conversion for sequential promoting burn wound healing and inhibiting scar proliferation

(Chen Z. et al., 2025-02-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123045)

카르복시메틸 키토산/산화 덱스트란/PVP/도파민으로 구성된 주입형 하이드로겔(COPD)을 이중 배럴 주사기로 투여해 화상 상처에서 신속한 치유와 흉터 형성 억제를 동시에 달성하는 순차적 광열 전환 메커니즘을 제시했다.

A β-cyclodextrin-based supramolecular photonic crystal hydrogel biosensor with macroporous structures for naked-eye visual detection of cholesterol

(Wang X. et al., 2025-03-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123068)

-시클로덱스트린 기반 초분자 광결정 하이드로겔을 다공성 구조로 설계하여, 콜레스테롤을 맨눈으로 시각적으로 검출할 수 있는 바이오센서를 구현했다.

Cellulose nanofibers/polyacrylic acid hydrogels integrated with a 3D printed strip: A platform for screening prostate cancer via sarcosine detection

(Passornraprasit N. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123134)

셀룰로오스 나노섬유(CNF)로 기계적 강도를 보강한 폴리아크릴산 하이드로겔을 3D 프린팅 스트립과 결합해, 전립선암 표지물질인 사르코신을 비침습적으로 검출하는 비색 센서 플랫폼을 개발했다.

Highly stretchable, conductive, and self-adhesive starch-based hydrogel for high-performance flexible electronic devices

(Chen R. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123220)

전분과 폴리아크릴아마이드를 결합한 이중망 하이드로겔을 설계하여 높은 신축성과 자가점착성, 이온 전도성을 동시에 확보함으로써 웨어러블 유연 전자소자용 센서 소재로의 활용 가능성을 제시했다.

Antimicrobial chitosan-based hydrogels: A novel approach to obtain sanitizers

(Ailincai D. et al., 2025-04-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123288)

키토산을 퍼퍼랄과 글루타르알데히드로 동적 이민결합을 이용해 가교한 하이드로겔을 제조하여 15~35 크기의 다공성 망상구조와 우수한 레올로지 특성, 항크리프 거동을 확인하고 손 세정제(sanitizer) 응용 가능성을 제시했다.

3.6 바이오매스 (Biomass)

Characterization of hemicellulose in sacred lotus (Nelumbo nucifera Gaetn.) petiole during xylogenesis

(Feng A. et al., 2025-02-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122940)

연꽃(Nelumbo nucifera) 잎자루의 목질화(xylogenesis) 과정에서 헤미셀룰로오스의 구조 변화를 부위별(선단부~기저부)로 분석하여, 수생식물의 2차 세포벽 형성 메커니즘에 대한 기초 자료를 제공했다.

Manufacturing sulfated cellulose nanofibers using a unique combined DES-based pretreatment-functionalization protocol for metal ion decontamination through porous adsorbents

(Montenegro R. et al., 2025-02-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122974)

심층 공융 용매(DES) 기반 전처리-관능화 공정을 이용해 밀짚 유래 셀룰로오스나노섬유를 황산화 처리하고(황산화도 0.62), 이를 다공성 스펀지형 흡착제로 성형하여 수중 중금속 제거 성능을 입증했다.

Crosslinked lignin starch copolymer as a sustainable and thermally stable drilling fluid controller

(Rashedi Z. et al., 2025-02-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123044)

크라프트 리그닌과 전분을 에테르 공유결합으로 가교한 리그닌-전분 공중합체를 합성하고 XPS·XRD 분석으로 결정성 손실과 비정질 구조 형성을 확인하여, 열적으로 안정적인 시추 유체 첨가제로서의 가능성을 제시했다.

Xylan thermoplastics with closed-loop recyclability

(Jia S. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123161)

자일란을 계피산으로 에스터화한 자일란 신나메이트(XC) 유도체를 이온성 액체에서 합성하여 열가공이 가능한 자일란 열가소성 소재를 구현하고, 유리전이온도를 치환도로 조절하며 폐쇄형 재활용이 가능함을 입증했다.

Fully biosourced amphiphilic block copolymer from tamarind seed xyloglucan and solanesol: synthesis, aqueous self-assembly, and drug encapsulation

(Lang W. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123181)

타마린드씨 유래 자일로글루칸 가수분해물(중합도 8~44)을 친수성 블록으로, 솔라네솔을 소수성 블록으로 하는 완전 생물유래 양친성 블록공중합체를 합성하여 수중 자가조립 거동과 약물 캡슐화 성능을 평가했다.

Synthesis and characterization of thermoplastic resin from sugar beet polysaccharides via one-step transesterification

(Serizawa R. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123224)

셀룰로오스와 펙틴이 풍부한 사탕무박(부산물)의 수산기를 탄소수 2~10의 아실기로 치환하는 원포트 직접 전이에스터화 공정을 개발하여 치환율 최대 96%의 생분해성 열가소성 수지를 합성했다.

PDMS-in-water emulsions stabilized by cellulose/chitin/starch nanoparticles for fabrication of oil adsorbents: A comparison study

(Ma H. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123229)

셀룰로오스·키틴·전분 유래 6종의 나노입자를 피커링 에멀전 안정화제로 비교 평가하여, 셀룰로오스 및 키틴 나노섬유가 가장 우수한 에멀전 안정화 성능을 보임을 확인하고 이를 활용한 다공성 오일 흡착 소재를 제조했다.

Preparation of silane-free porous structure hyperelastic phosphorylated chitosan sponge reinforced with bamboo activated carbon and its efficient PM2.5 removal

(Liang Y. et al., 2025-03-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123237)

실란 가교제 없이 대나무 활성탄만을 보강재로 사용해 동결건조로 제조한 인산화 키토산 스펀지를 통기성 층상 구조로 설계하여, 실란 없이도 우수한 변형-회복 탄성과 미세먼지(PM2.5) 제거 효율을 달성했다.

The preparation and characterization of pineapple peel cellulose nanofibers and its application in oil-water emulsions

(Tian Y. et al., 2025-04-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123245)

폐기되는 파인애플 껍질을 효소적으로 분해하고 TEMPO 산화 및 초음파 처리하여 셀룰로오스 나노섬유를 추출하고, 이를 피커링 에멀전 안정화제로 활용해 농도와 오일상 비율에 따른 유화 안정성과 유변학적 특성을 규명했다.

Pattern of substitution affects the extractability and enzymatic deconstruction of xylan from Eucalyptus wood

(Heinonen E. et al., 2025-04-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123246)

순차 추출과 효소 가수분해, 질량분석법을 결합하여 유칼립투스 목재의 글루쿠론자일란에서 아세틸·글루쿠론산·갈락토오스 치환기의 분포 패턴을 규명하고, 이것이 자일란의 추출성과 효소 분해성에 미치는 영향을 밝혔다.

Multilayer composite films with enhanced electromagnetic interference shielding and thermal management properties based on bamboo cellulose nanofibers

(Wang L. et al., 2025-04-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123309)

대나무 유래 셀룰로오스 나노섬유(BCNF)/은나노입자 층과 환원 그래핀옥사이드/다중벽 탄소나노튜브 층을 진공 교대 여과로 적층한 다층 복합 필름을 제작하여, 우수한 전자파 차폐 성능과 열관리 특성을 동시에 구현했다.

Eco-friendly polylactic acid/modified thermoplastic starch films enhanced with clove essential oil and cochineal for dual-functional active and intelligent food packaging

(Mohammadi M. et al., 2025-04-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123320)

구연산으로 개질한 열가소성 전분(TPS)과 폴리락트산(PLA)을 블렌딩하고 코치닐 색소와 정향 에센셜 오일을 첨가하여, 새우 등 고단백 식품의 부패를 실시간으로 모니터링하면서 보존 기능까지 겸비한 이중기능 활성·지능형 포장 필름을 개발했다.

3.7 대두 단백질 관련 (Soybean Protein)

Synthesis and characterization of interpenetrating network hydrogels based on sugar beet pectin and heteroprotein complex: Structural characteristics and physicochemical properties

(Li L. et al., 2025-02-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122959)

변성 대두 지용성 단백질(SLP)과 라이소자임의 복합체 형성 조건을 규명하고, 이를 사탕무 펙틴과 결합한 상호침투고분자망(IPN) 하이드로겔을 합성하여 구조적·물리화학적 특성을 평가했다.

Insight into the structural, interfacial and functional properties of soybean 11S globulin-debranched starch conjugates through alkaline Maillard reaction

(Yang Z. et al., 2025-02-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123054)

알칼리성 마이야르 반응을 이용해 대두 11S 글로불린과 가지제거 전분(DBS)의 결합 비율을 조절하며 접합체를 합성하고, 2:1 비율에서 그래프트화도와 제타 전위 절대값이 최대가 되는 등 구조-계면-기능적 특성 변화를 규명했다.

Mildew resistant modified starch adhesive by soybean meal flour crosslinking with excellent bonding properties

(Hou M. et al., 2025-04-15, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123247)

옥수수전분을 과요오드산나트륨으로 산화시킨 후 대두박 분말과 가교하는 개질 전분 접착제를 개발하여, 기존 전분 접착제의 약점인 방수성과 방부성(내곰팡이성)을 동시에 개선하고 목재 가공용 접착 성능을 입증했다.

Development of interpenetrating network gels based on co-gelation of heteroprotein aggregates and sugar beet pectin for physicochemical functional enhancement of W-O-W systems

(Li L. et al., 2025-04-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123274)

변성 대두 지용성 단백질과 라이소자임으로 이형단백질 응집체를 형성하고 이를 사탕무 펙틴과 공겔화시켜, 물-오일-물(W-O-W) 다중 에멀전 시스템의 물리화학적 기능성을 향상시키는 상호침투망 젤을 개발했다.

Kidney function-related protection of polysaccharides from red kidney bean and small black soybean via urine metabolomics in type 2 diabetic rats

(Bai Z. et al., 2025-05-01, DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123311)

강낭콩과 검은콩(서목태)에서 추출한 조다당류와 정제 다당류를 당뇨 쥐 모델에 투여하여 신장 기능 지표와 요 대사체 분석을 통해, 정제된 다당류 성분이 당뇨병성 신증에 대한 보호 효과의 핵심 활성 물질임을 규명했다.

3.8 오카라 (Okara)

금회 수집된 신규 논문 중 해당 키워드에 명확히 부합하는 논문은 확인되지 않았다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록

총 38편 (게재일 기준 오름차순)

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	A flexible, antifreezing, and long-term stable cellulose ionic conductive hydrogel via one-step preparation for flexible electronic sensors	Miao H. et al.	2025-03-01	10.1016/j.carbpol.2024.122936
2	Characterization of hemicellulose in sacred lotus (Nelumbo nucifera Gaetn.) petiole during xylogenesis	Feng A. et al.	2025-02-01	10.1016/j.carbpol.2024.122940
3	Synthesis and characterization of interpenetrating network hydrogels based on sugar beet pectin and heteroprotein complex: Structural characteristics and physicochemical properties	Li L. et al.	2025-02-01	10.1016/j.carbpol.2024.122959
4	Manufacturing sulfated cellulose nanofibers using a unique combined DES-based pretreatment-functionalization protocol for metal ion decontamination through porous adsorbents	Montenegro R. et al.	2025-02-01	10.1016/j.carbpol.2024.122974
5	State-of-the-art phosphorylation of water-soluble allyl cellulose via a green radical-mediated “click” reaction pathway with enhanced antifungal activity	Abarkan A. et al.	2025-02-01	10.1016/j.carbpol.2024.123014
6	Antibacterial betaine modified chitosan-based hydrogel with angiogenic property for photothermal enhanced diabetic wound repairing	Zhang K. et al.	2025-02-01	10.1016/j.carbpol.2024.123033
7	Comparing enzymatic post-treatments by endoglucanase (EG) and lytic polysaccharide monooxygenase (LPMO) on microfibrillated cellulose (MFC) to enhance cellulose film fabrication	Wu J. et al.	2025-02-01	10.1016/j.carbpol.2024.123037
8	Crosslinked lignin starch copolymer as a sustainable and thermally stable drilling fluid controller	Rashedi Z. et al.	2025-02-15	10.1016/j.carbpol.2024.123044
9	A carboxymethyl chitosan and dextran hydrogel with slow and rapid photothermal conversion for sequential promoting burn wound healing and inhibiting scar proliferation	Chen Z. et al.	2025-02-15	10.1016/j.carbpol.2024.123045
10	Methyl-esterification, degree of polymerization and Δ4,5-unsaturation of galacturonic acid oligosaccharides as determinants of immunomodulation	Zwolschen J.W. et al.	2025-02-15	10.1016/j.carbpol.2024.123052
11	Insight into the structural, interfacial and functional properties of soybean 11S globulin-debranched starch conjugates through alkaline Maillard reaction	Yang Z. et al.	2025-02-15	10.1016/j.carbpol.2024.123054
12	A β-cyclodextrin-based supramolecular photonic crystal hydrogel biosensor with macroporous structures for naked-eye visual detection of cholesterol	Wang X. et al.	2025-03-01	10.1016/j.carbpol.2024.123068
13	Holocellulose nanofibrils biomimetic entrapment of liquid metal enable ultrastrong, tough, and lower-voltage-driven paper device	Wang H. et al.	2025-03-01	10.1016/j.carbpol.2024.123115
14	β-CD-MOF-based edible antimicrobial packaging film with humidity-controlled carvacrol release for preserving fresh strawberry	Nong W. et al.	2025-03-01	10.1016/j.carbpol.2024.123133
15	Cellulose nanofibers/polyacrylic acid hydrogels integrated with a 3D printed strip: A platform for screening prostate cancer via sarcosine detection	Passornraprasit N. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123134
16	Xylan thermoplastics with closed-loop recyclability	Jia S. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123161
17	Impact of accumulation of organic acids on the degradation of cellulose in historic paper	Krasevec I. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123163
18	Fully biosourced amphiphilic block copolymer from tamarind seed xyloglucan and solanesol: synthesis, aqueous self-assembly, and drug encapsulation	Lang W. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123181
19	Non-destructive prediction and pixel-level visualization of polysaccharide-based properties in ancient paper using SWNIR hyperspectral imaging and machine learning	Wu Y. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123198
20	Highly stretchable, conductive, and self-adhesive starch-based hydrogel for high-performance flexible electronic devices	Chen R. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2025.123220
21	Rational design of a starch/whey protein isolate/caffeic acid ternary system to alleviate gel deterioration during freeze-thaw cycles	Lin Q. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2025.123221

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
22	Synthesis and characterization of thermoplastic resin from sugar beet polysaccharides via one-step transesterification	Serizawa R. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2025.123224
23	PDMS-in-water emulsions stabilized by cellulose/chitin/starch nanoparticles for fabrication of oil adsorbents: A comparison study	Ma H. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2025.123229
24	Preparation of silane-free porous structure hyperelastic phosphorylated chitosan sponge reinforced with bamboo activated carbon and its efficient PM2.5 removal	Liang Y. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2025.123237
25	The preparation and characterization of pineapple peel cellulose nanofibers and its application in oil-water emulsions	Tian Y. et al.	2025-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.123245
26	Pattern of substitution affects the extractability and enzymatic deconstruction of xylan from Eucalyptus wood	Heinonen E. et al.	2025-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.123246
27	Mildew resistant modified starch adhesive by soybean meal flour crosslinking with excellent bonding properties	Hou M. et al.	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123247
28	Eco-friendly one-pot hydrothermal synthesis of cyclodextrin metal-organic frameworks for enhanced CO2 capture	Chen X. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2025.123250
29	High-consistency modification of cellulose fibers: Resource-efficient introduction of cationic charges, and their effect on fiber and nanofibril properties	Sjolund J. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2025.123254
30	Unraveling the effects of cellulose nanoparticle types on dispersion, rheological behavior, and shear strength in adhesive formulations	Sarioglu E. et al.	2025-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.123261
31	Advanced targeted curcumin delivery using biodegradable hierarchical microspheres with calcium pectinate matrix and hyaluronic acid moieties for enhancing colitis amelioration	Feng J. et al.	2025-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.123273
32	Development of interpenetrating network gels based on co-gelation of heteroprotein aggregates and sugar beet pectin for physicochemical functional enhancement of W-O-W systems	Li L. et al.	2025-04-01	10.1016/j.carbpol.2025.123274
33	Antimicrobial chitosan-based hydrogels: A novel approach to obtain sanitizers	Ailincai D. et al.	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123288
34	Dispersion of bacterial cellulose bundles in organic solvents and their assembly as ultra-low grammage coating on woven fabric	Li J. et al.	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123292
35	Tunable-color chiral liquid crystal film of cellulose nanocrystal with outstanding antibacterial and UV shielding capabilities for multifunction coating applications	Jin H. et al.	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123306
36	Multilayer composite films with enhanced electromagnetic interference shielding and thermal management properties based on bamboo cellulose nanofibers	Wang L. et al.	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123309
37	Kidney function-related protection of polysaccharides from red kidney bean and small black soybean via urine metabolomics in type 2 diabetic rats	Bai Z. et al.	2025-05-01	10.1016/j.carbpol.2025.123311
38	Eco-friendly polylactic acid/modified thermoplastic starch films enhanced with clove essential oil and cochineal for dual-functional active and intelligent food packaging	Mohammadi M. et al.	2025-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.123320

본 리포트는 한글 폰트(NanumGothic, Google Fonts/OFL)를 임베드하여 생성되었습니다.